Практическое занятие № 4: **Решение транспортной задачи по критерию минимума общего времени**

Цель занятия:

- закрепить знания по теории линейного программирования;
- получить практические навыки в решении транспортной задачи методом потенциалов.

Контрольный опрос:

- общая постановка транспортной задачи;
- в чем особенности ТЗ по критерию времени;
- опорный план; число базисных переменных в опорном плане;
- в чем заключается проверка плана на оптимальность;
- понятие цикла.

Задача 1

Имеется m исходных пунктов, на которых сосредоточен однородный продукт (уголь на m шахтах, зерно на m элеваторах, вооружение на m складах, информация в m пунктах). Известно количество продукта a_i на каждом пункте $(i=1...m)$. Имеется n конечных пунктов (пунктов назначения), в которые должен быть доставлен продукт в количестве b_j $(j=1...n)$ на каждый пункт. Известны также временные затраты t_{ij} доставки ед. груза по маршруту A_i - B_j.

Задача заключается в определении такого плана доставки грузов, при котором перевозки начинаются одновременно и либо весь продукт вывозится из исходных пунктов, либо потребности пунктов назначения полностью удовлетворяются и при котором время доставки ресурсов минимально. В качестве примера на рис. 1 задача с $m=2$, $n=3$ представлена в виде графа. Над стрелками указаны времена транспортировки груза по каждому маршруту, которые обычно зависят от средств транспортирования, расстояния, состояния дорожного покрытия, тарифов, других факторов.

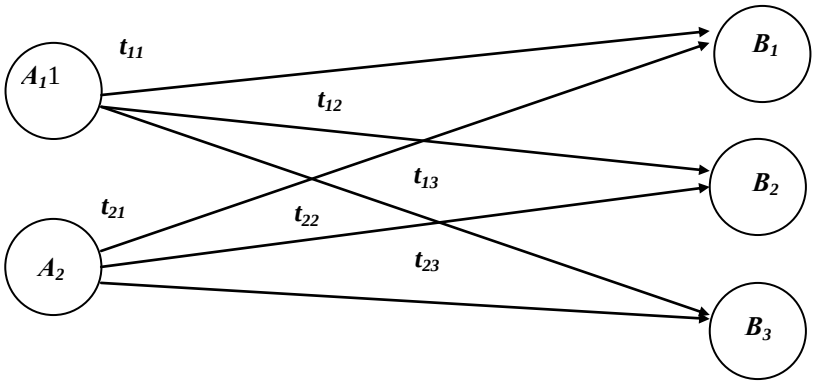

Рис. 1

Пусть переменной $\boldsymbol{x_{ij}}$ соответствует объем перевозок по маршруту $\boldsymbol{A_i \rightarrow B_j}$. Тогда для времён движения по маршрутам справедливо выражение:

$$t(x_{ij}) = \begin{cases} t_{ij}, \text{ если } x_{ij} > 0 \\ 0, \text{ если } x_{ij} = 0. \end{cases} \tag{1}$$

Ограничения могут быть сформулированы следующим образом:

- из любого исходного пункта не может быть вывезено больше продукта, чем в нем имеется

$$\sum_{j=1}^{n} x_{ij} \le a_i, \; i = 1...m; \tag{2}$$

- в любой пункт назначения не может быть доставлено количество продукта, превышающее потребности этого пункта

$$\sum_{i=1}^{m} x_{ij} \le b_j, \; j = 1...n; \tag{3}$$

- перевозки осуществляются только из исходных пунктов в пункты назначения

$$x_{ij} \ge 0, \; i=1...m, \; j=1...n. \tag{4}$$

Таким образом, задача содержит $\boldsymbol{m+n}$ линейных ограничений-неравенств и $\boldsymbol{m \cdot n}$ переменных. Целевая функция ТЗВ имеет вид:

$$F = \max_{i,j} t(x_{ij}) \tag{5}$$

и подлежит минимизации. Из (5) следует, что значения $\boldsymbol{F}$ совпадают с длительностью самого продолжительного маршрута, по которому в соответствии с полученным допустимым базисным решением осуществляется транспортирование ресурса.

Методика выполнения задания

Рассмотрим выполнение задания на примере. Пусть имеется 4 исходных пункта со следующими запасами продукта (например, в тоннах): ***a1***=15; ***a2*** =10***; a3*** =25; ***a4*** =30 (ячейки C5:C8 на рис. 2); имеется также 6 пунктов назначения с потребностями: ***b1*** =10; ***b2*** =12***; b3*** =40; ***b4*** =15; ***b5*** =5 (ячейки D4:H4). Временные затраты на перевозку грузов по маршрутам ***Ai - Bj*** представлены матрицей времён (ячейки D5:H8 на рис. 2).

Решение

1. Поиск минимально возможного времени совершения транспортной операции.
2. В каждой строке и в каждом столбце матрицы времён найдём минимальное время (ячейки D13:K13; L5:L12 на рис. 2).

1.3 Среди найденных времен определяется максимальное:

$$t_p = \max_{i,j}(\min_i q_i, \min_j q_j)$$

В задаче t_p = 5 (ячейка F15 на рис. 2).

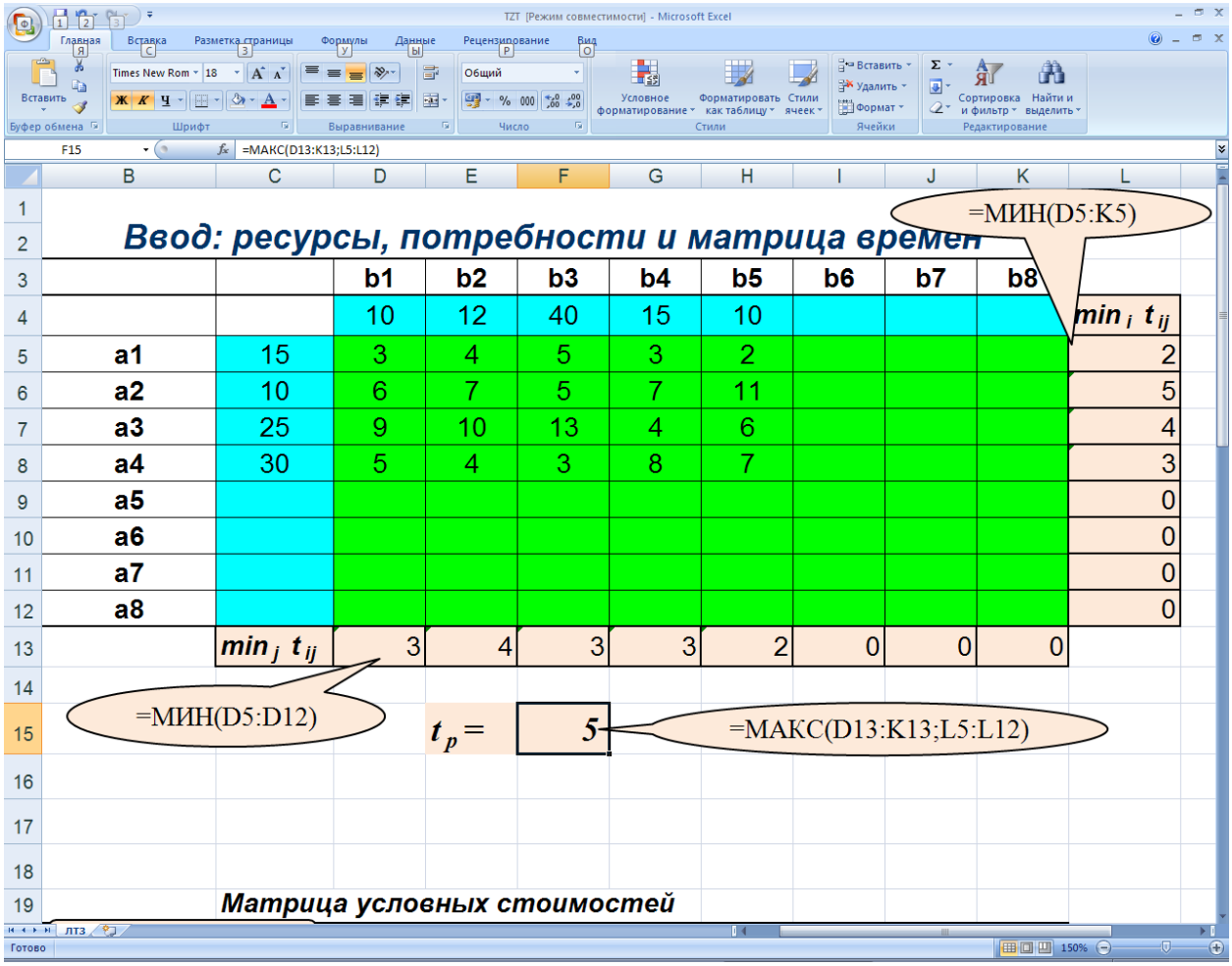

Рис. 2

2. Выделение запрещенных маршрутов. Такими маршрутами являются маршруты, отвечающие условию: $t_{ij} > t_p$.

3. Ввод условных стоимостей перевозок по правилу:

$$c_{ij} = \begin{cases} 0, \text{ если } t_{ij} \le tp, \\ 1, \text{ если } t_{ij} > tp. \end{cases}$$

Поскольку $\sum a_i < \sum b_j$, введём фиктивную базу a_5 =7 , где t_{5j}=0. Матрица условных стоимостей представлена на рис. 3.

		B1	B2	B3	B4	B5
		10	12	40	15	10
A1	15	0	0	0	0	0
A2	10	1	1	0	1	1
A3	25	1	1	1	0	1
A4	30	0	0	0	1	1
A5	7	0	0	0	0	0

Рис. 3

4. Минимизация целевой функции

$$F' = \sum_{i=1}^{m} \sum_{j=1}^{n} c_{ij} x_{ij}$$

4.1. Построение опорного плана:

		B1	B2	B3	B4	B5
		10	12	40	15	10
A1	15			12		3
A2	10			10		
A3	25		10		15	
A4	30	10	2	18		
A5	7			7		

Поскольку k= m+n-1=8, то фиктивные базисные перевозки вводить не следует.

4.2. Проверка плана на оптимальность. Положим $U_l = 0$, тогда, в соответствии с **Cij-** ***(Ui+Vj) =0*** для базисных перевозок получим

		B1	B2	B3	B4	B5	
		10	12	40	15	10	***Ui***
A1	15			12		3	***0***
A2	10			10			***0***
A3	25		10		15		***1***
A4	30	10	2	18			***0***
A5	7	0	0			7	***0***
	Vj	***0***	***0***	***0***	***-1***	***0***	

4.3. Построение матрицы ***C'ij=Cij – (Ui+Vj)***

C’ij=

0	0	0	1	0
1	1	0	2	1
0	0	0	0	0
0	0	0	2	1
0	0	0	1	0

4.4. Поиск наибольшего по абс. величине отрицательного коэффициента при нулевой перевозке. В задаче все ***C'ij≥0.*** Отсюда следует вывод о невозможности улучшения полученного плана перевозок. При этом F’=10, т.е. не удалось разместить перевозки только по разрешённым маршрутам.

5. Поэтому в число разрешенных включаются маршруты с временами равными и меньшими следующего по возрастанию за t_p времени (в примере $t_{21}= t_{35}=6$). Переменной t_p присваивается новое значение и осуществляется переход к шагу 2.

		B1	B2	B3	B4	B5	
		10	12	40	15	10	***Ui***
A1	15			+12		-3	
A2	10			10			
A3	25		-10		15	+	
A4	30	10	+2	-18			
A5	7					7	
	Vj						

Так как C'_{35}=-1, то вводим X_{35} в число базисных перевозок, т.е. строим цикл перераспределения: $+x_{35} - x_{15} + x_{13} - x_{43} + x_{42} - x_{32}$.
Определяем величину перераспределения перевозок:

$$min(x_{15}, x_{43}, x_{32}) = 3.$$

После перераспределения имеем:

		B1	B2	B3	B4	B5	
		10	12	40	15	10	***Ui***
A1	15			15			***0***
A2	10			10			***0***
A3	25		-7		15	+3	***1***
A4	30	10	5	15			***0***
A5	7		+			-7	***1***
	Vj	***0***	***0***	***0***	***-1***	***-1***	

Так как C'_{52}=-1, то вводим X_{52} в число базисных перевозок, т.е. строим цикл перераспределения: $+x_{52} - x_{55} + x_{35} - x_{32}$.
Определяем величину перераспределения перевозок:

$$min(x_{55}, x_{32}) = 7.$$

После перераспределения имеем:

		B1	B2	B3	B4	B5	
		10	12	40	15	10	***Ui***
A1	15			15			***0***
A2	10			10			***0***
A3	25			0	15	10	***1***
A4	30	10	5	15			***0***
A5	7		7				***0***
	Vj	***0***	***0***	***0***	***-1***	***-1***	

Вводим нулевую базисную перевозку x_{33}.
В рассматриваемой задаче все $C'ij \geq 0$. Отсюда следует вывод о невозможности улучшения полученного плана перевозок. При этом F'=0, т.е. удалось разместить перевозки только по разрешённым маршрутам. Отсюда следует вывод об оптимальности полученного плана.

Задача 2

	b1=5	b2=7	b3=11	b4=2
a1=10	3	2	3	1
a2=5	4	1	4	2
a3=10	1	4	2	1

Решение

1. Матрица условных стоимостей (t_p=3):

	b1=5	b2=7	b3=11	b4=2
a1=10	0	0	0	0
a2=5	1	0	1	0
a3=10	0	1	0	0

2. План по методу с.-з. угла:

	b1=5	b2=7	b3=11	b4=2
a1=10	5	5	0	0
a2=5	0	2	3	0
a3=10	0	0	8	2

Ф > 0

3. План после минимизации методом потенциалов:

	b1=5	b2=7	b3=11	b4=2
a1=10	5	2	3	0
a2=5	0	5	0	0
a3=10	0	0	8	2

Ф=0, следовательно, получен оптимальный план.